AFTERMATH · 자동 플레이테스트 · 작업 정리

개발 봇 AI와 자동 플레이테스트 기획서

작성 최지환 · 정리일 2026-10-14 · 작업 기간 2026-10-06 ~ 10-14 · 브랜치 `jihwan_workspace`

초안 / 팀 승인 전 봇 정책 기본값과 측정 수치는 모두 실험값입니다. 측정과 문서 작성 일부는 AI 에이전트(Claude Code)에 맡겨 진행했습니다.

한 줄 요약 3인 협동 디펜스를 혼자 반복 검증하려고, 사람과 같은 마우스·키보드 입력으로 국왕·귀족·기사를 플레이하는 개발 전용 봇을 만들고 배치·병렬·자동 탐색 도구를 붙였습니다. 봇은 이기기 위한 AI가 아니라 **측정 도구**로 정의했습니다.

3역할	304판	93판	52→94%
국왕·귀족·기사 봇	1일차 분석에 쓴 FunLog	정책 자동 탐색 (55분)	진입 방향 방어 커버율

1. 왜 봇이 필요했는가

- 3인 온라인 협동이라 한 판을 돌리려면 사람 3명이 필요했습니다.
- 12일짜리 본편 밸런스를 판 수로 확인할 방법이 없었습니다.
- 10/2 플레이테스트 기록(FunLog)이 저장소에 남지 않아 사람 데이터도 없었습니다.

그래서 다음 세 가지 원칙으로 봇을 설계했습니다.

원칙	내용
사람과 같은 입력	건설 키 → 커서 → 클릭 → RPC 순서로 보냅니다. 호스트는 사람 입력과 같은 `BuildRules.Check`·`SkillRules`로 검사합니다. 치트나 서비스 직접 호출은 쓰지 않습니다.
개발 빌드 전용	`-tp-bot-play -tp-role King|Noble|Knight` 인자로만 켜집니다. 출시 빌드에는 들어가지 않습니다.
정책은 데이터로	행동 수치를 정책 JSON(`-tp-bot-policy`)으로 바꿉니다. 잘못된 값은 그 항목만 기본값으로 돌아갑니다.

2. 시스템 구조

2.1 역할별 행동

역할	하는 일
국왕	시작 금광 수리, 금광·병영 건설, 귀족에게 포탑·벽 값 송금, 전투 중 점령지 수리
귀족	포탑·벽 건설, 포탑 업그레이드(옵션), 그날 적이 들어오는 경로 위에 배치
기사	병력이 `expeditionUnits`(기본 8) 이상 모이면 점령지로 출정, 대기점 공격 이동, 본성 HP가 낮으면 철수
공통	스킬트리 계열 확정, 랭크 투자, Q/W/E/R 스킬 사용

2.2 실행 도구 체인 (`Tools/Balance/`)

도구	역할

`run_match.ps1`	봇 3명으로 한 판
`run_batch.ps1`	배속 × 맵 시드 × 반복 조합 실행, `results.csv` 출력
`run_parallel.ps1`	작업자별 포트를 나눠 여러 판을 동시에 실행
`tune_balance.ps1` / `tune_staged.ps1`	적 수 배율 이분 탐색, 일차 단계별 무인 튜닝
`search_policy.ps1`	봇 정책 무작위 탐색 + 새 시드 재검증
`dashboard_server.ps1`	진행 상황·승률·파라미터 변화를 브라우저로 보는 픽셀 대시보드

보조 인자: `-tp-balance`(빌드 없이 수치 덮어쓰기), `-tp-map-seed`(맵 고정), `-tp-host-loopback`(로컬 판이 방화벽 창을 띄우지 않게 함).

2.3 기록 (FunLog)

판마다 `match_*.json`과 `summary.csv`에 밤별 기록이 남습니다. 10/14에 처치 수, 역할별 요청·성공 수, 점령 기록, 전투 시작 순간 스냅숏을 추가했습니다. 사람 판과 봇 판을 **같은 필드로** 세서 나중에 바로 비교할 수 있습니다.

3. 개선 이력

봇을 돌려 문제를 보고, 진단 로그로 원인을 좁히고, 고친 뒤 다시 재는 순서를 반복했습니다.

날짜	관측	원인	조치	결과
10-06	사람 3명 없이는 검증 불가	–	정상 입력 봇, 8·16배속 지원	16배속 3판 모두 1라운드 패배 (전투 52~57초)
10-07	생성 맵에서 건설·수리 실패	백그라운드 창에서 입력이 버려짐	입력 유실 수정, 건설 모드 재시도	생성 맵에서 수리·건설·점령 동작
10-10	미해금 궁수 생산 시도, 건물 파괴 시 봇 정지	봇 로직 버그	전사 생산, null 처리	배치·병렬·튜닝·대시보드 도입
10-11	포탑 업그레이드 정책이 멈춤	클릭 광선이 닿지 않는 포탑을 고름	광선이 닿는 후보만 선택	무인 튜닝 3회(night2~4) 진행
10-13	12일 회귀 4판 모두 1일차 패배, 유휴 시간 국왕 71%·귀족 87%·기사 70%	벽·스킬을 안 씀, 기사 지출 0	전투 중 Q 스킬, 남는 돈으로 벽 송금	남은 적 평균 63.5 → 53.3 (72명 중)
10-13~14	기사 점령 출정 0회	① 시작 이벤트 순서 때문에 거점이 생기자마자 삭제(게임 버그) ② 병력이 준비 299초에야 모임	버그 수정, `CAPTURE_CHECK` 진단 로그	이후 12판 모두 거점 정상 생성
10-14	출정해도 기사가 죽음	공격 목적지가 거점 중심이라 건물만 침	본성 쪽 10m 대기점, 병력 6→8, 전투 중 점령 지속	기사 사망 3/3→0/3, 수비대 전멸 1/3→3/3
10-14	스킬을 안 씀	스킬 투자 로직 없음	계열 확정·랭크 투자 ·Q/W/E/R	봇 36명 투자 성공, 거절 0
10-14	포탑이 본성 남서쪽 3.5칸에 몰림	배치 선호 거리 0	그날 진입 경로 위 5칸에 배치(`entryDirs`)	진입 방향 커버 52% → 94%

10-14	손으로 정책 비교하기 한계	–	`search_policy.ps1` 자동 탐색	93판·실패 0. 기본보다 확실히 나은 정책은 없음

4. 주요 측정 결과

4.1 1일차 방어 정량 분석 (FunLog 304판 보정)

- 본성을 지키는 데 필요한 지속 유효 DPS는 약 **262**이고, 명목 수치로 사면 약 **950골드**입니다.
- 준비 300초의 순수입은 940골드입니다. 필요 자원이 수입의 약 **101%**입니다.
- 봇 실현율 35~50%를 넣으면 필요 자원이 수입의 1.2~2.8배가 됩니다. 사람 수준(70%)을 가정하면 0.69배로, 이길 수 있는 폭이 있지만 좁습니다.
- 결론: **"봇이 약함"과 "수치가 빠듯함"이 곱으로 작용**합니다. 병목 순위는 방어 효율 > 부대 크기 > 적 HP·공격 > 가용 자원입니다.

4.2 1일차 수치 후보 비교 (6종 × 3판 = 18판)

후보	처치 / 적 수	결과
기준선	18~22 / 72	패배
1일 적 48명	13~39 / 48	패배
시작 돈 500 + 적 48명	9~41 / 48	패배

돈 2.5배에 적을 줄여도 졌기 때문에, 수치보다 봇 정책을 먼저 고쳐야 한다고 판단했습니다.

4.3 정책 자동 탐색

탐색 1위 정책의 처치 수 17.0이 기본 13.7보다 높아 보였지만, 새 시드로 다시 재자 차이가 사라졌습니다. 같은 정책·같은 시드에서도 처치 25 대 7이 나왔습니다. **판 사이 편차가 정책 차이보다 컸습니다.**

4.4 처리량

한 판은 약 78초(창 모드), 68초(헤드리스)가 걸립니다. 메모리는 창 3개 약 3.1GB, 헤드리스 약 1.1GB입니다. 동시 2판까지는 느려지지 않았습니다.

5. 레벨·밸런스에 준 피드백

- **게임 버그 발견**: 시작 직후 점령지가 삭제되는 이벤트 순서 버그를 봇 진단 로그로 찾아 고쳤습니다.
- **설정 문제 발견**: CSV만 고치면 `GameDataRegistry.asset`에 반영되지 않는 것을 확인했습니다.
- **기획 질문 도출**: 1일차 점령을 준비 중에 할지 전투 중에 할지를 팀 결정 항목으로 올렸습니다.
- **트레이드오프 수치화**: 병력 8기를 본성에 두면 남은 적 53~55, 점령에 쓰면 64~70이었습니다. 점령과 방어 사이의 선택이 실제로 존재함을 숫자로 보였습니다.
- **수치 후보 제안(미적용)**: 시작 돈 200→500, 1일 적 72→36~48, 시작 금광 파괴율 0.5→0.25, 부대 간격 20→30초. 명세 승인값과 충돌하는 항목은 따로 표시하고 팀 결정을 기다립니다.
- **난이도 하향(10/14)**: 1일차 전패 측정 뒤 적 HP·공격력 ×0.6, 부대 크기·총수 ×2/3, 본성 HP 3000을 반영했습니다(사용자 지시, 팀 승인 전).

6. 배운 점

1. **봇이 약한 것과 수치가 어려운 것을 먼저 분리해야 합니다.** 이 둘이 섞여 있으면 수치를 바꿔도 아무것도 알 수 없습니다.
2. **판 사이 편차가 크면 반복과 새 시드 재검증이 필수입니다.** 탐색 1위는 운이었을 가능성이 컸습니다.
3. **모든 판이 같은 결과면 지표가 변별력을 잃습니다.** 전부 1일차 패배일 때는 처치 수와 생존 시간으로 순위를 매겼습니다.
4. **진단 로그가 원인을 쪼갭니다.** "출정 0회"는 수치 문제가 아니라 이벤트 순서 버그와 목적지 문제였습니다.
5. **판 시간의 대부분은 고정 비용입니다.** 처리량은 배속보다 병렬 실행과 대기 제거로 늘렸습니다.

7. 남은 일

- 12일 완주, 2일차 이후 검증, W/E/R 스킬 검증, 게임 중 점령 완료
- 사람 판과의 비교(사람용 1일차 키트 `Tools/Play/play-day1.ps1` 준비 완료)
- 다음 단계: 파라미터 탐색(A단계) 다음에 강화학습(ML-Agents PPO) 단일 결정 실험(B단계). 패키지 도입과 보상 가중치는 팀이 결정합니다.

> 근거 문서: `docs/playtest/2026-10-13~14-*.md`, `Tools/Balance/results/night2~4/`, `docs/design/proposals/balance/12day-bot-balance-iter-2026-10-13.md`, `docs/design/proposals/workflow/rl-bot-design.md`